

ONTOLOGIE SEMANTICĂ PENTRU BERE

Alexe Diana
Muntean Razvan

SCOPUL PROIECTULUI

.....

Dezvoltarea unei ontologii dedicate berii pentru a facilita căutarea, recomandarea și analiza tipurilor de bere, pornind de la caracteristici precum stilul, ingredientele, procesul de fabricare, conținutul de alcool și rating-urile utilizatorilor.

.....

FUNCȚIONALITĂȚI



01

Recomandări personalizate: Pe baza preferințelor utilizatorilor (gust, stil, conținut de alcool).

02

Răspunsuri la întrebări complexe: De exemplu, "Care sunt berile artizanale cu conținut scăzut de alcool?" sau "Ce beri sunt potrivite pentru preparate picante?".

03

Explorare interactivă: Grafic de cunoștințe accesibil printr-o interfață web intuitivă.



JUSTIFICAREA UTILIZĂRII UNUI GRAF DE CUNOȘTINȚE

.....

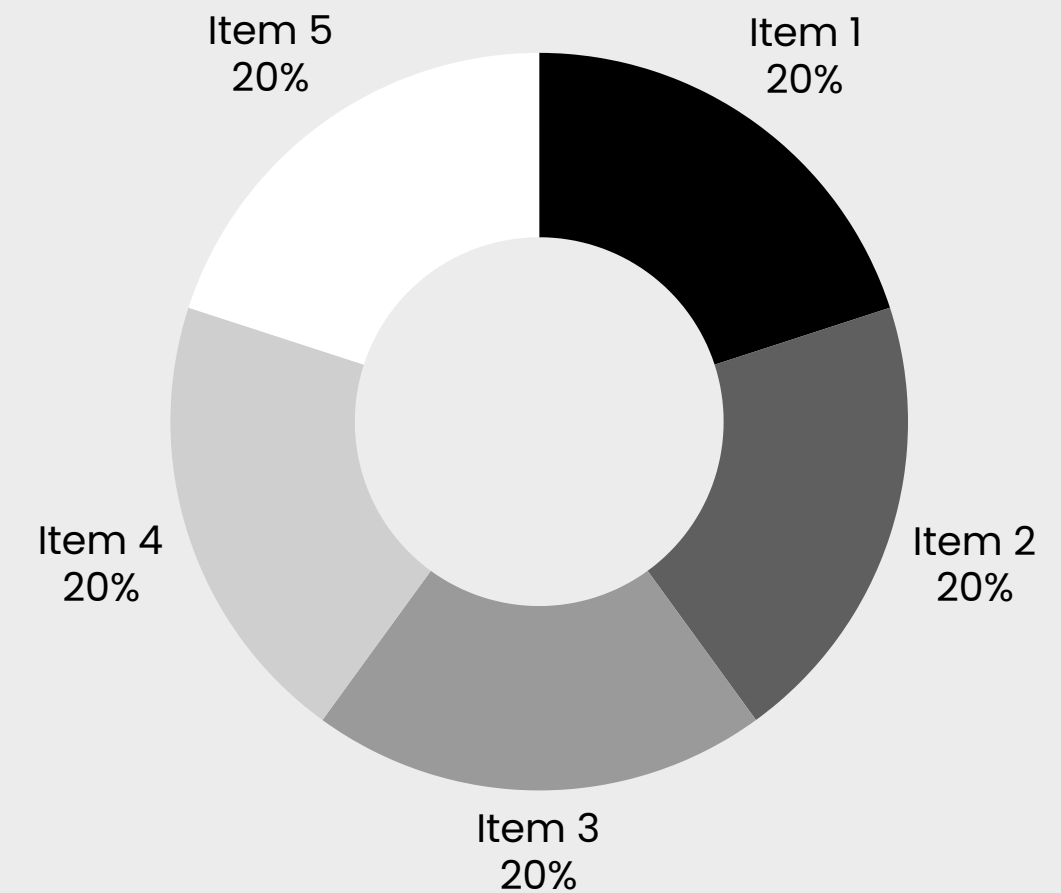
Berile au multiple caracteristici interconectate (stil, ingrediente, regiune, producător, rating) care sunt dificil de modelat eficient prin baze de date tradiționale. Grafurile semantice permit reprezentarea flexibilă a relațiilor complexe, interogări avansate și recomandări personalizate, facilitând integrarea cu alte ontologii din domeniu.

.....

SURSA DE DATE

Setul de date provine de pe Kaggle și conține informații detaliate despre diverse tipuri de bere, inclusiv caracteristici, evaluări și recenzii ale utilizatorilor.

<https://www.kaggle.com/datasets/gauravharamkar/beer-data-analytics?resource=download>





FUNCTIONALITATI APLICATIE

.....

1

Căutari și recomandări
avansate bazate pe
proprietățile berilor

2

Permite utilizatorilor să
compare caracteristici
specifice ale mai multor
beri
(Alcool, Tip, Review).

.....



CLASE & PROPRIETATI

.....

1

- BeerType: Ex: Lager, IPA, Stout.
- Ingredient: Ex: hamei, orz, drojdie.
- Brewery: Ex: nume, locație, an înființare.
- AlcoholContent: Ex: procent alcoolic.
- FlavorProfile: Ex: amar, dulce, fructat.

2

- hasIngredient: Asociază o bere cu ingredientele sale.
- hasAlcoholContent: Definește concentrația de alcool.
- producedBy: Leagă o bere de producătorul său.
- hasRating: Stochează rating-ul mediu al utilizatorilor.

TEHNOLOGII POTENȚIALE UTILIZATE

BACKEND

Python, RDFLib, Flask/Django pentru REST API

ONTOLOGIE

RDFLib (pentru populare automată), OWL/RDF

DEPOZIT SEMNATIC

GraphDB sau Virtuoso

FRONTEND

React, Next.js, Tailwind CSS



THANK YOU